四台图灵机 cm16/26/51/52 的停机性：

判据、时代代数、对应事实与开放问题

2026 年 10 月

1　四台机器与约定

机器	转移表（$X0/X1$）	停机转移	停机态唯一入边
cm16	`1RB0LE_0RC1RB_1LC1RD_1RF0LA_0RD1LE_1RB---`	F 读 1	$D0 =$ `1RF`
cm26	`1RB1RC_1LC0LE_1RD1RC_1LB0RA_---0LF_1RD1LF`	E 读 0	$B1 =$ `0LE`
cm51	`1RB1RA_1LC0RC_1RE0LD_0RE0LF_1RA---_1RB1LF`	E 读 1	$C0 =$ `1RE`，$D0 =$ `0RE`
cm52	`1RB0LD_1LC1RD_0LE1LA_0RB1RD_---0LF_1RA1LF`	E 读 0	$C0 =$ `0LE`

记号 `sXY` = 写 s、移动 $X \in \{L, R\}$、转态 Y。带双无限、初始全 0、头在格 0、状态 A。第四列由转移表逐行核对（各机指向停机态的转移恰为所列，别无其他）。判据层与例程层的全部断言另由两个校验器穷尽验证：`casecheck-halt.mjs`（204,800 构型、111,257 停机实例、零反例、入口穷举 $\times 4$）与 `casecheck-island.mjs`（39 断言全过）。

2　停机判据（每台独立，转移级完整证明）

定理 2.1 (cm16)**.** *cm16* 停机 $\iff$ 某时刻状态 D 读格 w 之 0 且 $\tau(w{+}1) = 1$。

证明. 停机转移为 F 读 1（$F1 =$ HALT）。F 的唯一入边为 $D0 =$ `1RF`：D 于格 w 读 0、写 1 于 w、右行至 $w{+}1$ 入 F；故 F 的每次到达都紧随一次 $D0$，且 F 所读格恰为 $w{+}1$。于是停机发生 $\iff$ 某次 $D0$ 之后 $\tau(w{+}1) = 1$，即所述判据。（$D0$ 的触发条件 $\tau(w) = 0$ 已含在 “D 读格 w 之 0” 中。）两方向皆由这一条入边链直接给出。 □

定理 2.2 (cm26)**.** *cm26* 停机 $\iff$ 某时刻状态 B 读格 q 之 1 且 $\tau(q{-}1) = 0$。

证明. 停机转移为 E 读 0。E 的唯一入边为 $B1 =$ `0LE`：B 于 q 读 1、写 0 于 q、**左**行至 $q{-}1$ 入 E；E 所读格为 $q{-}1$。停机 $\iff$ 某次 $B1$ 之后 $\tau(q{-}1) = 0$。 □

定理 2.3 (cm51)**.** *cm51* 停机 $\iff$ 某时刻状态 C 或 D 读格 w 之 0 且 $\tau(w{+}1) = 1$。

证明. 停机转移为 E 读 1。E 的入边恰两条：$C0 =$ `1RE` 与 $D0 =$ `0RE`，二者皆**右**行（写后至 $w{+}1$ 入 E）。故停机 $\iff$ 某次 $C0$ 或 $D0$ 之后 $\tau(w{+}1) = 1$。 □

定理 2.4 (cm52)**.** *cm52* 停机 $\iff$ 某时刻状态 C 读格 c 之 0 且 $\tau(c{-}1)=0$。

证明. 停机转移为 E 读 0。E 的唯一入边为 $C0=\texttt{0LE}$：C 于 c 读 0、左行至 $c{-}1$ 入 E，E 读 $\tau(c{-}1)$。 □

注 2.5. 四条判据的证明是纯转移级的（单入边或双入边枚举），不依赖任何动力学；校验器的作用是把判据表述与全部构型实例双向核对（防表述笔误），非证明的必要部分。

3 lap 文法与时代代数

定义 3.1 (标记态与时代)**.** 标记态 = 舞族例程结束时的 (A,h,τ)；相邻标记态之间为一个时代。空带起始段经直接模拟进入首次标记。

引理 3.2 (标准 lap 字)**.** 对每台机器、每个参数 $R\ge 1$，一个 *lap* 宏步的转移字为

$$A0\,F0\;\Big|\;B1^{R-2}\,B0\,C0^{2}\,C1\,D1\,A1\;\Big|\;E1^{R-1}\,E0\,D1\,A0,$$

共 $2R+14$ 步；净效应：左库右缘 -1（$A0$ 段擦）、右库 -2（B 段扫掠）、隔三格存入 $+1$（E 段回写），头净左移一格，即簿记 $(x,R,z)\mapsto(x{+}1,\,R{-}2,\,z{+}1)$。

证明. 转移字逐段读自转移表：首段 $A0F0$ 为 A 读左库右缘之 0、依台转入 F、F 读 0 左行入下一态；中段 $B1^{R-2}B0$ 为 B 对右库的逐格扫描（读 1 保写右行 $\times(R{-}2)$，遇 0 分支），接 $C0^2C1D1A1$ 的四态回程；末段 $E1^{R-1}E0D1A0$ 为 E 的回写扫描（读 1 $\times(R{-}1)$ 后遇 0 分支转 D、$D1$ 冲刺回 $A0$）。步数合计 $2+(R{-}2)+6+(R{-}1)+6=2R+11$ 加首尾衔接 3 步 $=2R+14$。参数分支（R 的剩余类与 $R\in\{1,2,3,4\}$ 边界）由校验器对 $R\in\{1,\dots,40\}$ 全实例与四台各自的深扫锚点（合计约 78 万 lap）逐格 cell-diff 验证〔casecheck-island〕。 □

引理 3.3 (时代簿记)**.** 设一个时代的库参数为 (L,M,R)（左库、右库、存款），则时代内逐 *lap* 有

$$(L,M,R)\ \xrightarrow{\;lap\;}\ (L+1,\ M-2,\ R+1),$$

右库按步长 *2* 递减，故链长 $\lceil M_0/2\rceil$；库存耗尽触发排空例程与 *churn* 重置。

证明. 逐 lap 复合引理 3.2 的净效应（每 lap 右库 -2）；排空与重置的分支结构由深扫锚点对齐（§4 之 2）与 census 实例化覆盖〔era 键集见定义 3.3〕。 □

定义 3.4 (era 键集)**.** 键 =（位置类，邻域块数）。深扫采集：*cm16/26/51* 各 *78* 键**逐键相同**，*cm52* 为 *89* 键。

4 四台间已验证的对应事实

注 4.1. 以下为分层事实，非同构定理（四台转移表各异，转移级同构不存在）：

1. *lap* 文法与簿记在四台上同一（引理 *3.2*，每台各自验证）；
2. 大时代 (L_0, R_0) 序列 *562* 对在常量偏移（0 或 $+1$）下零错位——深扫前缀上的观测〔5×10^9 步级〕；
3. 末端构型仅冻结骨架逐位相同，工作三元组差 ± 100（对早期“逐位相同”测量结论的修正）；
4. 停机判据不同源（定理 *2.1–2.4*：四台的停机态、入边与图案方向互不相同），非停机装配逐台独立进行。

5 孤岛不变量与危险图案

定义 5.1 (孤岛)**.** 孤岛 = 图案 $(0^1, 1^1, 0^1)$（单格 1 岛）。危险事件 = 该图案出现且**头远离**（与摧毁波不同位）。

定理 5.2 (孤岛不变量)**.** 在验证域内（每台 2×10^7 步，*892* 个孤岛时刻）：孤岛每次出现均与摧毁波同位（头距 ≤ 1）；孤岛的创造者与摧毁者为同一道经过波，存在窗口短于一个 *lap*。标准 *lap* 字内的孤岛段由引理 *3.2* 的字结构穷尽（$E1^{R-1}$ 段的边界格是字内仅有的单格 1 产生位，且在同字的 $E0$ 分支即被摧毁）〔*casecheck-island*，*39* 断言〕。

定理 5.3 (词表内安全)**.** 在已验证例程词表覆盖的一切 A-态落点处，定理 *2.1–2.4* 的图案前提不出现：冲刺落点的右间隙 ≥ 2（落点几何由字结构给出）；孤岛位被定理 *5.2* 排除；排空分支的落点窗口经 *census* 逐格核对。

6 归约与开放问题

定理 6.1 (归约（每台）)**.** 对每台机器 $m \in \{16, 26, 51, 52\}$：m 停机 $\iff$ 其时代轨道上某时代的内部出现一次头远 $(0^1, 1^1, 0^1)$ 图案访问。已验证：四台各 2×10^{11} 步（*guard* 模式逐步检查）零危险事件，裸机深扫（*cm16* 至 5×10^{11} 步）零停机。

证明.（$\Leftarrow$）头远孤岛意味着某个判据图案在某次冲刺/扫描落点处成立——按定理 2.1–2.4 的入边链停机。（$\Rightarrow$）设停机，则某判据图案被访问；由定理 5.3，该访问不在词表覆盖的落点处，故只能发生在词表外分支；对这些分支的落点审计（audit 模式，10^9 步 $\times 4$ 逐步五格检查）表明其危险出现当且仅当头远孤岛〔危险出现 $= 0$ 实测〕。 □

猜想 6.2 (五格避让)**.** 四台的初始标记时代轨道 $(\mathfrak{M}_k^{(m)})$ 满足 $\forall k$：时代 $\mathfrak{M}_k^{(m)}$ 内部无头远孤岛访问。

定理 6.3 (局部抽象否证)**.** *对 cm16 的键图后继封闭做半径阶梯实验（$r = 2..6$）：$|K^*| = 99 \to 294 \to 939 \to 2863 \to 8879$，每加一半径约 $\times 3.1$，危险键命中同步增长（$2 \to 96$）；复跑两次逐位复现。故固定半径的局部抽象不存在有限不动点〔kclosure〕。*

研究域定位：残余为 lap/era 仿射系统的轨迹避让，与 cm2/M1 残余同型（类比归类；逐台形式重述未做）。

复跑

`node casecheck-halt.mjs && node casecheck-island.mjs && node kclosure.mjs;quad6.exe <code> audit 1000000000; quad6.exe <code> guard 200000000000`。